ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 8 / 14

# ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 3) ค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม (Correlation & Trend)

## Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล) — ฉบับเจ้าของธุรกิจ (Business Edition)

**ผู้สอน:** อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

# วงจร Data Science: ก้าวเข้าสู่การเจาะลึกขั้น 'ANALYZE'

STEP 4 OF 5

ต่อยอดจากการมองเห็นภาพ สู่การสืบหาความสัมพันธ์และทิศทางที่แท้จริงของธุรกิจ

| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4 (สัปดาห์นี้) | STEP 5 |
|---|---|---|---|---|
| **ASK** | **COLLECT** | **PREPARE** | **ANALYZE** | **ACT** |
| ตั้งคำถาม & สมมติฐาน (Session 1-2) | Tidy Data & Forms (Session 3-4) | ล้างตารางสะอาด (Session 5) | Correlation & Trend (Session 8) | กลยุทธ์ & เล่าเรื่อง (Session 11-14) |

## คาบที่แล้ว (Session 7: Data Visualization)

- มองเห็นภาพรวมธุรกิจผ่าน **4 กราฟหลัก** (Bar, Line, Donut, Scatter)
- สกัด Insight ใน 3 วินาทีด้วยพลังของภาพและ Action Title
- รู้ทัน 4 กับดักกราฟหลอกตา ไม่หลงกลสเกลแกน Y ที่ถูกตัด

## คาบนี้ (Session 8: ค้นหาความสัมพันธ์ & แนวโน้ม)

- เข้าใจ **Correlation**: ตัวแปรไหน "ขยับตามกัน" หรือ "สวนทางกัน"
- กฎเหล็ก: **สัมพันธ์กัน ไม่ได้แปลว่าเป็นสาเหตุเสมอไป!**
- แยก **Trend (โตจริง)** ออกจาก **Seasonality (รอบเงินเดือนออก/วันหยุด)**

**กฎทองของผู้ประกอบการ:** "เห็นเส้นกราฟชี้ขึ้นพร้อมกัน อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าเป็นสาเหตุ! ถ้าไม่ตรวจสอบให้ดี คุณอาจทุ่มเงินล้านไปกับภาพลวงตา"

# แผนที่การเรียนรู้ประจำคาบ (Session Roadmap)

150 นาที

4 เสาหลักสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่มองทะลุความสัมพันธ์ของตัวเลขและรอบเวลา

### 1. สหสัมพันธ์ (Correlation)

เครื่องวัดพลังความผูกพันของ 2 สิ่งในร้าน: เพื่อนซี้ (บวก), ไม้เบื่อไม้เมา (ลบ), และคนแปลกหน้า (ศูนย์)

### 2. ระวังภาพลวงตา

Correlation ≠ Causation นิทานไอศกรีมกับคนจมน้ำ และกับดักบิลค่าไฟพุ่งที่หลอกตาผู้จัดการ

### 3. Trend & Seasonality

แยกให้ออกระหว่าง "ธุรกิจกำลังโตจริง" กับ "รอบเงินเดือนออก/วันเสาร์-อาทิตย์" ไม่สั่งของล้นจนเน่าเสีย

### 4. คุยกับ AI & เช็กจริง

ให้ Gemini ช่วยสแกนหาความสัมพันธ์ และตรวจยืนยันใน Google Sheets ด้วยสูตร `=CORREL()` 3 คลิก

**กรณีศึกษาต่อเนื่องทั้งคาบ:** ร้านสมูทตี้ & ผลไม้สด *"ชื่นใจ"* — มาสืบกันว่าทำไมบางวันยอดพุ่งแตะสามหมื่น บางวันเงียบกริบ งบแอด TikTok คุ้มจริงไหม และฝนตกต้องแก้เกมอย่างไร!

# ปริศนาหน้าร้าน: ทำไมวันนี้ขายดี วันนี้เงียบกริบ?

STEP 1: ชวนสังเกต

สังเกตตัวเลขจริง 14 วันของร้านสมูทตี้ "ชื่นใจ": สิ่งไหนส่งผลต่อเงินในกระเป๋าเราจริง?

### งบแอด TikTok vs ยอดสั่งซื้อ

วันที่อัดฉีดงบแอด TikTok วันละ 1,500 บาท ยอดเดลิเวอรีพุ่งแตะ 28,000 บาท! ยิงแอดแล้วได้ผลจริง หรือบังเอิญ?

### ฝนตกหนัก vs ลูกค้าหน้าร้าน

วันที่ฝนตกกระหน่ำ ลูกค้าเดินเข้าร้านหายไป 60% แต่ยอดสั่งผ่านแอปกลับพุ่งขึ้นเท่าตัว! เราควรแก้เกมอย่างไร?

### บิลค่าไฟ vs ยอดขาย

ค่าไฟพุ่งขึ้นสอดคล้องกับยอดขายสมูทตี้เป๊ะ! ถ้าเราเปิดแอร์ทิ้งไว้ทั้งคืน จะทำให้ยอดขายพุ่งขึ้นตามไหม?

**คำถามสำหรับเจ้าของธุรกิจ:** เราจะ *"เดาใจลูกค้าด้วยความรู้สึก"* ไปตลอดไม่ได้ ข้อมูลจะช่วยบอกให้เรารู้ว่า **ตัวเลขไหนเกี่ยวข้องกันจริง** และ **ตัวเลขไหนเป็นแค่เรื่องหลอกตา!**

# สหสัมพันธ์ (Correlation) คืออะไร?

STEP 2: รู้จักคำศัพท์

เข้าใจง่ายๆ ฉบับเจ้าของธุรกิจ โดยไม่ต้องท่องสูตรคณิตศาสตร์ให้ปวดหัว

## นิยามแบบภาษาคน

**Correlation (สหสัมพันธ์)** คือเครื่องวัดที่บอกว่า **"ของ 2 สิ่งในธุรกิจ มันขยับไปด้วยกันมากน้อยแค่ไหน"**

- **บอกทิศทาง:** วิ่งไปทางเดียวกัน หรือวิ่งสวนทางกัน
- **บอกความเหนียวแน่น:** ขยับตามกันเป๊ะๆ หรือแทบไม่สนใจกัน
- **ไม่บอกสาเหตุ:** ไม่ได้แปลว่าสิ่งหนึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดอีกสิ่งเสมอไป

## ทำไมเจ้าของร้านต้องแคร์?

ถ้าเรารู้ว่าอะไรสัมพันธ์กับยอดขายจริง:

- **รู้จุดทุ่มเงิน:** ทุ่มงบการตลาดในช่องทางที่ดันยอดขายได้จริง
- **รู้จุดรับมือ:** ฝนตก เตรียมตัวรับมือเดลิเวอรีล่วงหน้า
- **รู้จุดเลิกทำ:** ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับยอดขาย จะได้เลิกเสียเวลาเถียงกัน!

**สรุปหัวใจสำคัญ:** Correlation ตอบคำถามสั้นๆ ว่า *"สิ่งนี้ขยับแล้ว อีกสิ่งขยับตามไหม?"* ถ้าขยับตามกันบ่อยแค่ไหน

# 3 ทิศทางของความสัมพันธ์ (3 Directions)

3 รูปแบบ

ของ 2 สิ่งในธุรกิจ สามารถเกี่ยวข้องกันได้ 3 รูปแบบหลัก

### 1. เชิงบวก (Positive)

**วิ่งไปทางเดียวกัน:** ยิ่งสิ่งหนึ่งเพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งก็เพิ่มตามไปด้วย

**ตัวอย่าง:** ยิ่งยิงแอด TikTok เพิ่ม → ยอดสั่งเดลิเวอรียิ่งพุ่งตาม

### 2. ใกล้ศูนย์ (Zero)

**ไม่เกี่ยวกันเลย:** สิ่งหนึ่งเปลี่ยนไป แต่อีกสิ่งไม่ได้ขยับตาม

**ตัวอย่าง:** แนวเพลงที่เปิดในร้าน → ยอดขายเครื่องดื่มเท่าเดิม

### 3. เชิงลบ (Negative)

**วิ่งสวนทางกัน:** ยิ่งสิ่งหนึ่งเพิ่ม อีกสิ่งหนึ่งกลับลดลง

**ตัวอย่าง:** ปริมาณฝนตกหนัก → จำนวนลูกค้าเดินเข้าร้านลดลง




**ข้อคิดเจ้าของร้าน:** ค่าติดลบ (Negative) **ไม่ใช่เรื่องแย่หรือธุรกิจเจ๊ง!** แต่มันคือ "ระบบเตือนภัยล่วงหน้า" ที่บอกให้เราเตรียมตัว เช่น ฝนตกหน้าร้านเงียบ ก็ให้รีบไปขายเดลิเวอรีแทน!

# กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation)

POSITIVE (+ DIRECTION)

เมื่อตัวแปร X เพิ่มขึ้น ตัวแปร Y จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย — เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (X ↑, Y ↑)

## 1. งบโฆษณา vs ยอดคำสั่งซื้อ

E-commerce / TikTok Shop

- **ปรากฏการณ์:** ยิ่งจ้าง Micro-influencer ยิงรีวิวป้ายยา ยอดคลิกสั่งซื้อตะกร้าส้มยิ่งสูงขึ้นตามเป็นเงาตามตัว
- **พฤติกรรมลูกค้า:** การมองเห็นซ้ำ ๆ (Frequency) กระตุ้นการตัดสินใจซื้อทันที

## 2. จุดจำหน่าย vs ยอดขายรวม

แฟรนไชส์ / ตู้เวนดิ้ง (เต่าบิน)

- **ปรากฏการณ์:** ยิ่งขยายจำนวนตู้กดเครื่องดื่มครอบคลุมสถานีคอนโดและออฟฟิศ รายได้รวมของบริษัทก็พุ่งขึ้นตาม
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ความสะดวกใกล้ตัว (Accessibility) เปลี่ยนคนเดินผ่านให้เป็นลูกค้าประจำ

## 3. ความร้อน vs ยอดขายเครื่องดื่ม

คาเฟ่ / ชานม / ไอศกรีม

- **ปรากฏการณ์:** วันไหนอุณหภูมิพุ่งแตะ 38-39 °C ยอดขายน้ำปั่นและเครื่องดื่มเย็นจะพุ่งสูงกว่าวันปกติ 40%
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ร่างกายกระหายความสดชื่นคลายร้อนอย่างรวดเร็ว

**Mindset ผู้ประกอบการ (Growth Levers):** ความสัมพันธ์เชิงบวกช่วยชี้ให้เห็น **"คันเร่งธุรกิจ"** ที่คุ้มค่าแก่การลงทุน เมื่อพบว่าตัวแปรใดขยับตามกันในเชิงบวกสูง ธุรกิจสามารถวางแผนอัดฉีดทรัพยากรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นใจ

# กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์เชิงลบ (Negative Correlation)

NEGATIVE (- DIRECTION)

เมื่อตัวแปร X เพิ่มขึ้น ตัวแปร Y จะลดลง — เคลื่อนไหวสวนทางกัน (X ↑, Y ↓)

## 1. ราคาขาย vs ความต้องการซื้อ

กฎอุปสงค์ (Law of Demand)

- **ปรากฏการณ์:** หากปรับราคาสินค้าขึ้นจาก 120 เป็น 190 บาท จำนวนชิ้นที่ขายได้ต่อวันจะค่อย ๆ ลดลง
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ลูกค้าเปรียบเทียบความคุ้มค่าและหันไปซื้อสินค้าทดแทนในตลาด

## 2. เวลารอคอย vs ความพึงพอใจ

ร้านอาหาร / บริการส่งด่วน

- **ปรากฏการณ์:** ยิ่งลูกค้ารออาหารนานเกิน 30-40 นาที คะแนนรีวิวและคะแนน CSAT บนแอปจะยิ่งร่วงดิ่ง
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ความหงุดหงิดและความคาดหวังที่ตกหล่นทำลายความภักดีต่อแบรนด์

## 3. ระยะทาง BTS vs ค่าเช่าพื้นที่

ทำเลที่ตั้งธุรกิจ (Retail Location)

- **ปรากฏการณ์:** ทำเลร้านที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า 1.5 กม. มีอัตราค่าเช่าตารางเมตรละถูกกว่าทำเลติดสถานีถึง 60%
- **พฤติกรรมธุรกิจ:** แลก Traffic คนเดินหน้าร้าน กับต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่ถูกลง

**Mindset ผู้ประกอบการ (Early Warning & Trade-off):** ค่าติดลบไม่ใช่เรื่องล้มเหลว แต่คือ **"ระบบเตือนภัยล่วงหน้า"** และ **"Trade-off"** เช่น หากต้องขึ้นราคา ต้องเพิ่มคุณค่าบริการเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยอดซื้อหล่นฮวบ

# กรณีตัวอย่างธุรกิจ: ความสัมพันธ์ใกล้ศูนย์ (Near-Zero Correlation)

ZERO DIRECTION (R ≈ 0)

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่ง ไม่มีความเชื่อมโยงเชิงเส้นกับอีกตัวแปรเลย (r ≈ 0.00)

## 1. สีเสื้อพนักงาน vs ยอดขาย

ความเชื่อ VS ตัวเลขจริง

• **ข้อเท็จจริง:** ร้านเปลี่ยนชุดพนักงานจากสีดำเป็นสีมงคลตามวัน แต่สถิติพบว่ายอดขายกาแฟเฉลี่ยเท่าเดิมเป๊ะ

• **จุด Scatter:** ข้อมูลกระจัดกระจาย ไร้ระเบียบ ไม่มีแนวโน้มชี้ไปทิศทางใด

## 2. ความยาวชื่อเมนู vs ยอดสั่งซื้อ

เมนูคาเฟ่ / ร้านอาหาร

• **ข้อเท็จจริง:** เมนูที่ชื่อสั้น 3 พยางค์ กับเมนูที่บรรยายยาว 15 คำ มีอัตราการสั่งซื้อพอ ๆ กัน

• **Insight:** ลูกค้าตัดสินใจจากรูปถ่าย วัตถุดิบ และราคา ไม่ได้ขึ้นกับความยาวตัวอักษร

## 3. ราศีลูกค้า vs ยอดใช้จ่ายต่อบิล

การจัดเซกเมนต์ลูกค้า (Segmentation)

• **ข้อเท็จจริง:** ลูกค้าราศีเมษหรือราศีตุลย์มียอดบิลเฉลี่ยแทบไม่ต่างกันเลย ($r \approx +0.01$)

• **Insight:** รายได้และไลฟ์สไตล์ต่างหากที่เป็นตัวแปรขับเคลื่อน ไม่ใช่วันเดือนเกิด

**Mindset ผู้ประกอบการ (Pruning the Irrelevant):** ข้อมูลที่ดีไม่ได้บอกแค่ว่าอะไรส่งผล แต่บอกว่า **"อะไรที่ไม่เกี่ยว เพื่อให้เราหยุดเสียเวลาและค่าใช้จ่ายกับมัน!"** เลิกเถียงเรื่องสีเสื้อหรือความยาวชื่อเมนู แล้วเอาเวลาไปโฟกัสสินค้าจริง

# ไม้บรรทัดวัดความสัมพันธ์: ตัวเลข -1.00 ถึง +1.00

ไม้บรรทัดวัดพลัง

วิธีอ่านค่าง่ายๆ จากสเปรดชีต เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจแบบมืออาชีพ




| ตัวเลขที่ได้ (ค่า r) | ระดับความสัมพันธ์ | ความหมายและการตัดสินใจของเจ้าของร้าน |
|---|---|---|
| `± 0.70 ถึง ± 1.00` | **สูงมาก (เหนียวแน่นสุดๆ)** | ขยับตามกันชัดเจนมาก! คุ้มค่าที่จะเอาเงินไปลงทุนหรือวางแผนหลัก |
| `± 0.40 ถึง ± 0.69` | **ปานกลาง (เกี่ยวกันพอควร)** | มีความเกี่ยวข้องกันบ้าง แต่มีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ต้องดูตัวแปรอื่นประกอบ |
| `± 0.00 ถึง ± 0.39` | **ต่ำมาก / ไม่เกี่ยวกัน** | แทบไม่มีผลต่อกัน เลิกใส่ใจ เลิกเสียเวลาเถียงกัน ตัดทิ้งจากการตัดสินใจ |

**กฎเหล็กจำง่าย:** ค่านี้ **ต้องอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 เสมอ** ถ้าคำนวณในชีตแล้วได้ 1.5 หรือติดลบ 2 แปลว่าสูตรพังแน่นอน 100%!

# กรณีศึกษา 1: ยิ่งยิงแอด ยิ่งได้ออเดอร์ (+0.87)

บวกแรง (+0.87)

ร้านชื่นใจ: งบโฆษณา TikTok vs ยอดสั่งซื้อเดลิเวอรี — เพื่อนซี้วิ่งตามกัน

## ตัวเลขจริง 6 วันทดสอบ

| วันที่ | งบแอด (฿) | ยอดเดลิเวอรี (฿) |
|---|---|---|
| 16 พ.ค. | 800 | 18,200 |
| 17 พ.ค. | 1,200 | 24,500 |
| 20 พ.ค. | 700 | 16,500 |
| 22 พ.ค. | 1,500 | 28,400 |
| 28 พ.ค. | 1,800 | 29,800 |
| 29 พ.ค. | 2,000 | 33,400 |

*ทดสอบแคมเปญ 14 วัน (ตัวอย่าง 6 วัน)




## ถอดรหัส & แผนแอคชั่น

- **r = +0.87 (บวกแรงมาก):** กราฟชี้ขึ้นชันชัดเจน งบแอดกับออเดอร์เป็นเพื่อนซี้วิ่งตามกัน
- **พฤติกรรมลูกค้า:** ดูคลิป TikTok ช่วงสาย → สั่งน้ำปั่นช่วงเที่ยงทันที

**Action Plan เจ้าของร้าน:**
**"Double Down!"** ทุ่มงบแอดต่อได้ คุ้มค่าเงิน ยิงเน้นช่วง 10.30 - 13.00 น.

**สูตรกำไรเจ้าของร้าน:** ถ้ายิงแอดแล้วได้ตัวเลขเกิน **+0.70** ขึ้นไป แปลว่างบโฆษณานั้นเวิร์กจริง! แต่ถ้ายิงแอดแล้วได้ต่ำกว่า 0.30 ให้รีบปิดแอดทันที เพราะเงินกำลังละลายแม่น้ำ!

# กรณีศึกษา 2: ฝนตกหนัก ลูกค้าหน้าร้านหาย (-0.76)

ลบแรง (-0.76)

ร้านชื่นใจ: ปริมาณน้ำฝน vs จำนวนลูกค้าเดินเข้าร้าน — ไม้เบื่อไม้เมาสวนทางกัน

## ตัวเลขจริง 6 วันทดสอบ

| วันที่ | ฝนตก (มม.) | ลูกค้าหน้าร้าน (คน) |
|---|---|---|
| 16 พ.ค. | 0 | 88 |
| 17 พ.ค. | 5 | 82 |
| 20 พ.ค. | 12 | 68 |
| **22 พ.ค. (พายุ)** | **48** | **26** |
| 28 พ.ค. | 0 | 95 |
| 29 พ.ค. | 25 | 45 |

*22 พ.ค. ฝนตกหนัก ลูกค้าหน้าร้านร่วง 65%




## แผนตั้งรับความเสี่ยง (Hedge)

- **r = -0.76 (เชิงลบสูง):** กราฟลาดลงชัดเจน ยิ่งฝนตกหนัก ลูกค้าหน้าร้านยิ่งหดหาย
- **พลิกวิกฤต:** วันที่ 22 พ.ค. หน้าร้านเหลือ 26 คน แต่เดลิเวอรีพุ่งแตะ 28,400 บาท!

**Action Plan เจ้าของร้าน:**
**1. โยกคน:** ดึงพนักงานมาช่วยปั่นและแพ็กเดลิเวอรี
**2. ยิงโปรฝนตก:** เปิดโปร "ส่งฟรีวันฝนพรำ" ชดเชยทันที

**ข้อคิดบริหารร้าน:** ความสัมพันธ์เชิงลบช่วยให้เรา **Hedge Risk (บริหารความเสี่ยง)** ไม่ต้องนั่งถอนหายใจมองฝนตก แต่เปลี่ยนวิกฤตหน้าร้านเป็นโอกาสทองของเดลิเวอรีได้ทันที!

# 🚫 กรณีศึกษา 3: เปิดเพลงอะไร ยอดขายก็เท่าเดิม (+0.03)

ศิลปะการตัดทิ้ง

ร้านชื่นใจ: แนวเพลงในร้าน vs ยอดขาย — คนแปลกหน้าไม่เกี่ยวกันเลย

## ผลทดสอบเพลง 3 สไตล์

| วัน | แนวเพลงที่เปิด | ยอดขาย (฿) |
|---|---|---|
| จันทร์ | Lo-Fi Jazz นั่งชิลล์ | 21,400 |
| อังคาร | K-POP จังหวะสนุก | 20,800 |
| พุธ | Acoustic ฟังสบาย | 21,900 |
| พฤหัส | Lo-Fi Jazz นั่งชิลล์ | 20,500 |
| ศุกร์ | K-POP จังหวะสนุก | 22,100 |
| เสาร์ | Acoustic ฟังสบาย | 21,200 |

*ยอดขายเฉลี่ยทรงตัว ~21k ทุกแนวเพลง




## บทเรียน: ตัดสิ่งที่ไม่ทำเงิน!

- **r = +0.03 (ใกล้ศูนย์):** กราฟเส้นขนานราบเรียบ จุดกระจายมั่วซั่ว ไม่มีผลต่อยอดขายเลย
- **หลุมพรางมือใหม่:** เถียงเรื่องเปิดเพลงอะไร เปลี่ยนสีหลอดไฟซ้ำซาก กังวลเรื่องที่ลูกค้าไม่แคร์

**Action Plan เจ้าของร้าน:**
**"Prune & Focus!"** ตัดทิ้งไปไม่ต้องเถียงกัน เอาเวลาไปโฟกัสรสชาติสมูทตี้และบริการที่สร้างเงินจริง

**พลังของการวิเคราะห์ข้อมูล:** ไม่ได้มีไว้แค่บอกว่า *"อะไรเวิร์ก"* แต่สิ่งที่ประเสริฐกว่าคือบอกให้รู้ว่า **"อะไรไม่เกี่ยว เพื่อเราจะได้หยุดเสียเงินและเสียเวลากับมัน!"**

# ⚠ กฎเหล็กสูงสุด: สัมพันธ์กัน ≠ เป็นสาเหตุเสมอไป!

GOLDEN RULE

Correlation ≠ Causation — อย่าด่วนสรุปจนตกเป็นเหยื่อของภาพลวงตา

## "ตัวเลขขยับตามกัน ไม่ได้แปลว่าสิ่งหนึ่งทำให้เกิดอีกสิ่งเสมอไป!"

เมื่อเห็นตัวเลข 2 ชุดชี้ขึ้นพร้อมกัน มีความเป็นไปได้ 3 อย่างเสมอ:

### → 1. เป็นสาเหตุจริง

A ทำให้เกิด B จริงๆ เช่น ยิงแอด TikTok แล้วลูกค้าเห็นคลิปจึงกดสั่งซื้อทันที

### ↔ 2. บังเอิญตรงกัน

ขยับตามกันแค่เรื่องบังเอิญ เช่น ยอดขายร้านเรากับราคาทองคำในตลาดโลก

### 3. มีตัวการที่ 3 ชักใยอยู่!

มีตัวแปรแอบแฝง (Confounder) เช่น สภาพอากาศร้อน ที่ดันทั้งสองตัวเลขให้พุ่งพร้อมกัน

**คำเตือนเจ้าของร้าน:** ถ้าคิดว่าตัวเลขที่ขยับตามกันคือสาเหตุเสมอไป คุณอาจตัดสินใจผิด ทุ่มเงินไปผิดทางจนขาดทุนยับเยิน!

# นิทานสืบสวน: ไอศกรีมกับคนจมน้ำ (+0.93)

ภาพลวงตา

ตัวอย่างระดับโลกของความสัมพันธ์ลวงตา (Spurious Correlation)

## ตัวเลขที่ชวนเข้าใจผิด

ข้อมูลเก็บสถิติตลอดทั้งปีพบว่า:

- วันไหนยอดขายไอศกรีมพุ่งสูง
- วันนั้นจำนวนคนจมน้ำในทะเลก็พุ่งสูงตามเป๊ะ ($r = +0.93$)

> **ข้อสรุปที่บ้าบอ:** "กินไอศกรีมทำให้เป็นตะคริวจมน้ำตาย... รัฐบาลสั่งแบนการขายไอศกรีมด่วนเพื่อรักษาชีวิตคน?!"

## เฉลยตัวการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง!

ไอศกรีมไม่ได้ทำให้คนจมน้ำ แต่ทั้งสองอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยตัวการเดียวกัน:

**"สภาพอากาศร้อนจัดช่วงฤดูร้อน (Summer Heat)"**

- อากาศร้อน → คนอยากกินไอศกรีมคลายร้อน
- อากาศร้อน → คนแห่ไปเที่ยวทะเลและเล่นน้ำมากขึ้น อุบัติเหตุจึงเพิ่ม

**ข้อคิดสำหรับเจ้าของร้าน:** อย่าตั้งงบแก้ปัญหาผิดจุดแบบ "แบนไอศกรีมเพื่อหวังลดคนจมน้ำ" เพราะจะสูญเสียทั้งเงินและเสียโอกาสธุรกิจไปเปล่าๆ!

# ตัวแปรแอบแฝงในร้านจริง: ค่าไฟพุ่ง vs ยอดขายพุ่ง (+0.91)

ตัวแปรแอบแฝง

กรณีศึกษาร้านชื่นใจ: เปิดแอร์ทั้งคืนแล้วยอดขายจะพุ่งตามจริงหรือ?

### กับดักความคิดของผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้านนำข้อมูล 14 วันมาดู พบว่า:

```
=CORREL(ยอดขายรวม, ค่าไฟ) → +0.91 (สูงลิ่ว!)
```

**ผู้จัดการเสนอ: "เราควรเปิดแอร์เบอร์ 18 และเปิดตู้แช่ทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดันค่าไฟให้สูง ยอดขายจะได้ขึ้นตาม?!"**

### เฉลยตัวการจริงที่ซ่อนอยู่!

**"อุณหภูมิอากาศภายนอกที่ร้อนจัด (38 °C)"**

- อากาศร้อนจัด → ลูกค้ากระหายน้ำ สั่งสมูทตี้เพิ่มขึ้น (ยอดขายพุ่ง)
- อากาศร้อนจัด → คอมเพรสเซอร์แอร์และตู้แช่ทำงานหนัก (ค่าไฟพุ่ง)

**ถ้าเปิดแอร์ทิ้งไว้ในวันที่ฝนตก ยอดขายจะไม่เพิ่ม มีแต่จะขาดทุนค่าไฟฟรี!**

**คำถามเตือนสติตัวเองเสมอ:** ก่อนจะสรุปว่า A ทำให้เกิด B ให้ถามตัวเองก่อนว่า *"มีตัวแปร C ซ่อนอยู่ข้างหลังที่ทำให้ทั้งสองตัวพุ่งขึ้นพร้อมกันหรือไม่?"*

# เจ้าของร้านจะพิสูจน์ "สาเหตุจริง" ได้อย่างไร?

พิสูจน์ความจริง

วิธีทดสอบแบบบ้านๆ ที่เจ้าของธุรกิจทุกคนทำได้ ไม่ต้องใช้นักวิจัย

### 1. ลองหยุดชั่วคราว (Holdout)

ลองปิดแอด TikTok ดูสัก 2 วัน ถ้ายอดเดลิเวอรีร่วงลงทันที และพอกลับมาเปิดยอดก็พุ่งกลับมา → มั่นใจได้ว่าเป็นสาเหตุจริง!

### 2. เปรียบเทียบ 2 สาขา (A/B Test)

สาขา A ยิงแอด TikTok ส่วนสาขา B ไม่ยิงแอด (ขายในเวลาเดียวกัน สภาพอากาศเหมือนกัน) แล้วดูว่าสาขาไหนยอดโตกว่า

### 3. ควบคุมเวลา (Control Timing)

ทดสอบในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันสิ้นเดือน (เงินเดือนออก) เพื่อตัดอิทธิพลของรอบเวลาออกจากการทดลอง

**Mindset เจ้าของธุรกิจระดับโลก:** บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Grab, TikTok, Shopee ทดลองแบบ A/B Testing หลายพันครั้งต่อเดือน เพื่อพิสูจน์ "สาเหตุจริง" ก่อนจะตัดสินใจทุ่มงบก้อนโต

# รู้จัก Trend (แนวโน้ม): คลื่นลูกใหญ่ระยะยาว

STEP 3: แนวโน้ม

Trend คือทิศทางการเติบโตของธุรกิจในภาพรวม โดยมองข้ามความผันผวนรายวัน

### 1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

ยอดขายเฉลี่ยรายสัปดาห์สูงขึ้นเรื่อยๆ บ่งบอกว่าลูกค้ารู้จักร้านมากขึ้น และมีการกลับมาซื้อซ้ำต่อเนื่อง

### 2. แนวโน้มขาลง (Downtrend)

ยอดขายเฉลี่ยค่อยๆ ซึมลง บ่งบอกว่ามีคู่แข่งเปิดใหม่ เมนูเริ่มน่าเบื่อ หรือการบริการมีปัญหาต้องรีบแก้ไข

### ↔ 3. แนวโน้มทรงตัว (Flat)

ยอดขายคงที่สม่ำเสมอ ธุรกิจอิ่มตัว เหมาะกับการคุมต้นทุนและมองหาช่องทางเติบโตใหม่ๆ

**สายตาของเจ้าของธุรกิจ:** ในแต่ละวัน ยอดขายอาจแกว่งขึ้นลงเป็นฟันปลาเพราะฝนตกหรือวันหยุด แต่ถ้าลาก **เส้นแนวโน้มเฉลี่ย (Trendline)** แล้วยังชี้ขึ้น แสดงว่าธุรกิจเรายังแข็งแรงดี!

# ตัวอย่าง Trend ข้อ 1: แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

TREND ข้อ 1: ขาขึ้น

กรณีศึกษา: แบรนด์สมูทตี้เพื่อสุขภาพ ยอดขายเติบโตเฉลี่ย +15% ทุกเดือน ต่อเนื่อง 6 เดือน

## ข้อมูลยอดขายจริง 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย.)

| เดือน | ยอดขายรวม | การเติบโต (MoM) | สถานะ |
|---|---|---|---|
| 1. มกราคม | 180,000 บ. | - | จุดเริ่ม |
| 2. กุมภาพันธ์ | 205,000 บ. | +13.9% | ↑ โต |
| 3. มีนาคม | 240,000 บ. | +17.1% | ↑ โต |
| 4. เมษายน | 275,000 บ. | +14.6% | ↑ โต |
| 5. พฤษภาคม | 310,000 บ. | +12.7% | ↑ โต |
| **6. มิถุนายน** | **360,000 บ.** | **+16.1%** | **รวม +100%** |

## สัญญาณธุรกิจ & แผนขยายร้าน (Action Plan)

**สัญญาณชัดเจน (Product-Market Fit):**
การโตต่อเนื่อง 6 เดือนพิสูจน์ว่าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำ (Repeat Purchase) และลูกค้าใหม่บอกต่อ ไม่ใช่ยอดฟลุ๊ก

**ต่อรองลดต้นทุน (Economies of Scale):**
เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัว เจรจาสั่งผลไม้สดยกล็อตใหญ่เพื่อลดต้นทุนต่อแก้วลง 10-15% เพิ่มอัตรากำไรทันที

**ขยายกำลังผลิต (Scale Capacity):**
ลงทุนเพิ่มเครื่องปั่นเกรดพาณิชย์และตู้แช่ผลไม้ พร้อมรับพนักงานประจำเพิ่ม 1 คนรองรับคิวที่ยาวขึ้น

**ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ:** แม้บางวันฝนจะตกยอดตกชั่วคราว แต่อย่าหวั่นไหว เพราะ **เส้นเฉลี่ย (Trendline) ยังพุ่งขึ้น** สิ่งสำคัญที่สุดคือเตรียมทรัพยากรให้พอ อย่าให้ลูกค้าหลุดเพราะทำไม่ทัน!

# ตัวอย่าง Trend ข้อ 2: แนวโน้มขาลง (Downtrend)

TREND ข้อ 2: ขาลง

กรณีศึกษา: เมนูไวรัลกระแสตก ยอดขายลดลงเฉลี่ย -12% ต่อเดือน ติดต่อกัน 4 เดือน

## ข้อมูลยอดขายจริง 4 เดือน (ก.ค. - ต.ค.)

| เดือน | ยอดขายรวม | การลดลง (MoM) | สถานะ |
|---|---|---|---|
| 1. กรกฎาคม | 350,000 บ. | - | จุดพีค TikTok |
| 2. สิงหาคม | 305,000 บ. | -12.8% | ↓ เริ่มซึม |
| 3. กันยายน | 268,000 บ. | -12.1% | ↓ ซึมต่อ |
| 4. ตุลาคม | 235,000 บ. | -12.3% | ร่วงรวม −33% |

## สาเหตุแท้จริง & ทางรอดของธุรกิจ (Pivot Plan)

**กระแสซา (Novelty Decay):**
ลูกค้าถ่ายรูปโซเชียลรอบเดียวแล้วไม่กลับมาซ้ำ + คู่แข่งเริ่มเลียนแบบตัดราคา ทำให้ฐานลูกค้าเดิมหดตัว

**หยุดสต็อกของเดิมทันที (Cut Dead Stock):**
ไม่สั่งแก้วพิมพ์ลายหรือวัตถุดิบเฉพาะทางของเมนูไวรัลมาตุนเยอะ ป้องกันเงินจมและวัตถุดิบหมดอายุ

**ออกเมนูใหม่ & ปรับจุดขาย (Menu Innovation):**
รีบออกเมนู Seasonal ใหม่ หรือดึงจุดขายเรื่องคุณภาพ/รสชาติที่กินได้ทุกวัน (Daily Drink) ไม่พึ่งพากระแส

**ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ:** แม้ในเดือนกันยายนจะมีบางวันยอดพุ่ง (เช่น วันสิ้นเดือน) แต่อย่าหลอกตัวเองว่าร้านยังดี! **Downtrend คือสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้** ให้รีบปรับตัวก่อนเงินทุนจะหมด

# ↔ ตัวอย่าง Trend ข้อ 3: แนวโน้มทรงตัว (Flat Trend)

⚓ TREND ข้อ 3: ทรงตัว

กรณีศึกษา: ร้านเครื่องดื่มใต้อาคารสำนักงาน ยอดขายเฉลี่ยคงที่ 180,000 - 190,000 บาท/เดือน ทั้งปี

## ข้อมูลยอดขายรายไตรมาส (ทั้ง 4 ไตรมาส)

| ช่วงเวลา | ยอดรวมไตรมาส | เฉลี่ยต่อเดือน | ความผันผวน |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) | 555,000 บ. | 185,000 บ. | ฐานคงที่ |
| ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) | 564,000 บ. | 188,000 บ. | +1.6% (นิ่ง) |
| ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) | 549,000 บ. | 183,000 บ. | -2.6% (นิ่ง) |
| **ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)** | **558,000 บ.** | **186,000 บ.** | นิ่งสม่ำเสมอ |

## เสถียรภาพธุรกิจ & การรีดกำไร (Cash Cow Tactics)

**ฐานลูกค้าอิ่มตัว (Market Saturation):**
ลูกค้าในตึกเป็นขาประจำ ยอดไม่โตหวือหวาแต่กระแสเงินสดนิ่ง คาดการณ์รายได้ล่วงหน้าได้แม่นยำ 95%

**รีดกำไรจากต้นทุน (Margin Optimization):**
ในเมื่อยอดขายไม่โต ต้องโฟกัสคุมของเสีย (Zero Waste), ประหยัดพลังงาน และเจรจาลดค่าเช่า เพื่อให้กำไรสุทธิโตขึ้น

**เพิ่มยอดต่อบิล (Upselling & Bundling):**
จัดเซ็ต "กาแฟ + แซนด์วิช" เพิ่มยอดบิลจาก 60 บ. เป็น 105 บ. ดันยอดรวมให้ทะลุเพดานเดิมโดยไม่ต้องหาลูกค้าใหม่

**ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ:** ยอดทรงตัวคือ **"วัวนม (Cash Cow)"** ที่สร้างกระแสเงินสดหล่อเลี้ยงบริษัท หน้าที่เราคือบริหารให้กำไรสูงสุด แล้วนำกำไรที่ได้ไปต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ (New S-Curve)!

# รู้จัก Seasonality: รอบเวลาที่มาตามนัด

รอบเวลา

Seasonality คือความผันผวนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามรอบเวลาที่คาดเดาได้ล่วงหน้า

### 1. รอบสัปดาห์ (Weekly)

เสาร์-อาทิตย์ หน้าร้านยอดขายพุ่ง 3 เท่า ส่วนจันทร์-อังคาร คนไปทำงาน ยอดจะเงียบลงเป็นปกติ

### 2. รอบสิ้นเดือน (Payday)

วันที่ 28 ถึง 3 ของทุกเดือน ยอดขายจะพุ่งกระฉูด เพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าเพิ่งได้รับเงินเดือนออก

### 3. รอบฤดูกาล / อากาศ

หน้าร้อนน้ำปั่นขายดีเป็นเทน้ำเทท่า หน้าฝนหน้าร้านเงียบแต่เดลิเวอรีพุ่ง เทศกาลปีใหม่คนเที่ยวต่างจังหวัด

**ทำไมเจ้าของร้านต้องรู้ Seasonality?** จะได้ **ไม่ตกใจจนเสียสติ** ในวันจันทร์ที่เงียบเหงา และ **ไม่ประมาทหลงดีใจเก้อ** นึกว่ารวยถาวรในสัปดาห์เงินเดือนออก!

# ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 1: รอบสัปดาห์ (Weekly Cycle)

SEASONALITY ข้อ 1: รอบสัปดาห์

กรณีศึกษา: ร้านชื่นใจ — เสาร์-อาทิตย์แตะ 29,000 บาท แต่วันจันทร์เหลือ 8,900 บาท!

## ยอดขายเฉลี่ยรายวันตลอด 7 วัน (ร้านชื่นใจ)

| วันในสัปดาห์ | ยอดขายเฉลี่ย | พฤติกรรมลูกค้า | รอบเวลา |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์ | 8,900 บ. | คนกลับไปทำงาน รีบเร่ง ไม่นั่งแช่ | จุดต่ำสุด |
| วันอังคาร - พฤหัส | 10,500 บ. | ยอดทรงตัว ซื้อเฉพาะแก้วประจำวัน | ระดับปกติ |
| วันศุกร์ | 18,500 บ. | เริ่มคึกคัก นัดเพื่อนเลี้ยงสังสรรค์ | ↑ เริ่มไต่ |
| เสาร์ - อาทิตย์ | 29,000 บ. | ครอบครัว & วัยรุ่นมานั่งดื่ม+ขนม | พีค 3 เท่า! |

## การบริหารหน้าร้านตามรอบสัปดาห์ (Owner Tactics)

**จัดตารางพนักงาน (Staff Roster):**
จ้าง Part-time เสริมเฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ วันจันทร์ใช้คนขั้นต่ำ ประหยัดค่าแรงได้กว่า 15,000 บาท/เดือน โดยบริการไม่สะดุด

**สั่งผลไม้สดตามจังหวะ (Stock Timing):**
สั่งสต็อกผลไม้สดเข้าร้านเย็นวันศุกร์ ไม่สั่งตุนวันจันทร์ เพื่อป้องกันผลไม้เน่าเสียค้างตู้เย็น

**วันจันทร์ = วันบำรุงรักษา (Maintenance Day):**
ใช้วันจันทร์ที่ลูกค้าน้อย ล้างร้านใหญ่ (Deep Clean) เช็กสภาพเครื่องปั่น และเทรนพนักงาน แทนที่จะนั่งเครียด

**หัวใจสำคัญ:** ยอดขายต่างกัน 3 เท่าตัวระหว่างวันธรรมดากับเสาร์-อาทิตย์เป็น **"เรื่องปกติของธุรกิจ"** เจ้าของร้านที่ไม่รู้จะตกใจวันจันทร์ แต่คนที่เข้าใจจะจัดกะและสต็อกของรับมือได้อย่างไร้รอยต่อ!

# ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 2: รอบสิ้นเดือน (Payday Surge)

SEASONALITY ข้อ 2: รอบสิ้นเดือน

กรณีศึกษา: วันที่ 28 ถึง 3 ของทุกเดือน ยอดขายพุ่งกระฉูด +40% จากพลังเงินเดือนออก

## พฤติกรรมยอดขาย: ช่วงสิ้นเดือน vs กลางเดือน

| ช่วงเวลาในเดือน | ยอดขายเฉลี่ย/วัน | พฤติกรรมการใช้จ่าย | สถานะ |
|---|---|---|---|
| **28 ถึง 3 (Payday)** | **24,500 บ./วัน** | **ลูกค้าพร้อมจ่าย สั่งเมนูพรีเมียม สั่งเลี่ยงออฟฟิศ** | **+40% พีคแรง** |
| **4 ถึง 15 (ต้นเดือน)** | 15,800 บ./วัน | ยอดค่อยๆ ปรับลดลงสู่ระดับปกติ เริ่มรัดเข็มขัด | **ระดับปกติ** |
| **16 ถึง 27 (กลาง/ปลาย)** | 12,200 บ./วัน | ลูกค้าประหยัด มองหาโปร ลดราคา สั่งเฉพาะแก้วเล็ก | **ช่วงรัดเข็มขัด** |

## กลยุทธ์กอบโกย & ระวังกับดักสต็อก (Action Plan)

**อัดเมนูพรีเมียมช่วง Payday (28-3):**
นำเสนอท็อปปิ้งพรีเมียม เมนูซิกเนเจอร์ราคาสูง หรือจัดเซ็ต Party Box ออฟฟิศ เพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายที่สุด

**อัดโปรความคุ้มค่าช่วงกลางเดือน (16-27):**
จัดโปร "แก้วที่สองลด 50%" หรือแต้มสะสม x2 เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงที่ลูกค้ากำลังคุมค่าใช้จ่าย

**อย่าหลงดีใจสั่งสต็อกเกินพิกัด:**
ระวัง! อย่าคิดว่ายอดสิ้นเดือน 24,500 บ. จะอยู่ตลอดไป พอเข้าวันที่ 4 ให้ลดการสั่งวัตถุดิบลงทันที ป้องกันเงินจม

**กับดักเจ้าของร้านมือใหม่:** สิ้นเดือนยอดพุ่ง คิดว่าร้านดังเปรี้ยงปร้าง รีบสั่งวัตถุดิบและแก้วมาตุน 3 เท่า พอวันที่ 5 ยอดฮวบลงตามรอบ ผลไม้เน่าค้างตู้เย็น ขาดทุนทันที!

# ตัวอย่าง Seasonality ข้อ 3: รอบฤดูกาล & สภาพอากาศ

SEASONALITY ข้อ 3: ฤดูกาล & อากาศ

กรณีศึกษา: แดดร้อน vs ฝนตก vs ปิดเทอม — วงจรประจำปีที่ส่งผลต่อช่องทางขาย

## ผลกระทบของ 3 ฤดูกาล / รอบเวลาต่อร้านเครื่องดื่ม

**1. หน้าร้อน (มี.ค. - พ.ค.): ยอดพุ่งกระฉูด +50%**

อากาศร้อนจัด ลูกค้ากระหายน้ำ เครื่องดื่มปั่นเย็นขายดีทะลัก ยอดหน้าร้านพีคสุดในรอบปี สต็อกน้ำแข็งและแก้วต้องไม่ขาด

**2. หน้าฝน (มิ.ย. - ต.ค.): หน้าร้านเงียบ แต่ Delivery พุ่ง!**

ฝนตกคนไม่ออกจากตึก ลูกค้าหน้าร้านหายไป 40% แต่ยอด Delivery ในแอปพุ่งขึ้น 70% ชดเชยกันได้ถ้าเตรียมตัวทัน

**3. ช่วงปิดเทอม / วันหยุดยาว: โลเคชันตัดสิน**

ถ้าร้านอยู่ใต้มหาวิทยาลัยหรืออาคารสำนักงาน ยอดจะหายวูบ แต่ถ้าร้านอยู่จุดท่องเที่ยว ยอดจะพุ่ง 3-4 เท่าตัว

## กลยุทธ์ปรับตัวรับฤดูกาล (Omnichannel Defense)

**เปิดศึก Delivery วันฝนตก:**

ยิงโปรส่วนลดค่าส่งใน Grab / LINEMAN ในชั่วโมงที่ฝนตกหนักทันที ดึงดูดลูกค้าที่หิวน้ำแต่ไม่อยากเปียกฝน

**ปรับเมนูเสริมช่วงหน้าหนาว / ฝน:**

เพิ่มไลน์เครื่องดื่มอุ่น เมนูโกโก้ร้อน หรือขนมอบร้อนๆ เพื่อชดเชยยอดเครื่องดื่มปั่นที่ลดลง

**สภาพคล่องข้ามฤดูกาล (Cash Buffer):**

นำกำไรส่วนเกินจากหน้าร้อน เก็บเป็นเงินสำรองสภาพคล่อง ไม่ใช้หมด เพื่อหล่อเลี้ยงร้านช่วงปิดเทอมหรือโลว์ซีซั่น

**ข้อคิดเจ้าของธุรกิจ:** เราควบคุมฟ้าฝนไม่ได้ แต่เรา **ควบคุมแผนการขายได้** เมื่อเข้าใจ Seasonality ฤดูกาล ร้านเราจะไม่มีคำว่า "โลว์ซีซั่นจนเจ๊ง" อีกต่อไป!

# ⚠ กับดักร้าย: สับสนระหว่าง Trend กับ Seasonality!

⚠ ข้อควรระวัง

2 ข้อผิดพลาดคลาสสิกที่ทำให้เจ้าของร้านเจ๊งมานักต่อนัก

### ✕ ข้อผิดพลาดที่ 1: ตกใจเกินเหตุ

**วันจันทร์ยอดขายตกเหลือ 8,900 บาท:** เจ้าของร้านคิดว่า *"ร้านเราใกล้เจ๊งแล้ว ลูกค้าทิ้งเราไปหมดแล้ว!"*

**ผลลัพธ์: ตื่นตระหนก รีบหั่นราคาลดแหลกแจกแถม จนเสีย Brand Image ทั้งๆ ที่มันเป็นแค่ "รอบวันธรรมดา"**

### ✕ ข้อผิดพลาดที่ 2: หลงดีใจเก้อ

**วันที่ 29-30 พ.ค. ยอดทะลุ 33,000 บาท:** เจ้าของร้านคิดว่า *"ร้านเรากำลังโตระเบิด สั่งผลไม้และแพ็กเกจจิ้งมาตุนเพิ่ม 3 เท่าด่วน!"*

**ผลลัพธ์: พอเข้าวันที่ 5 มิ.ย. คนหมดเงินเดือน ยอดกลับมาปกติ ผลไม้ที่ตุนไว้เน่าค้างตู้เย็น ขาดทุนยับ!**

✓ **วิธีคิดที่ถูกต้อง:** ให้ดู **เส้นแนวโน้มเฉลี่ย (Trend)** เป็นหลัก เพื่อดูว่าร้านโตจริงไหม ส่วน **Seasonality** เอาไว้ใช้เตรียมตัวรับรอบเวลา ไม่เอามาปนกัน!

# ให้ AI Chat (Gemini) เป็น "นักสืบข้อมูลส่วนตัว"

STEP 4: AI DETECTIVE

ไม่ต้องเขียนสูตรยากๆ แค่คุยถาม-ตอบกับ AI ก็ถอดรหัสความสัมพันธ์ได้ในพริบตา

### 1. สแกนหาคู่สัมพันธ์

แค่แนบตารางข้อมูล ให้ Gemini กวาดสายตาดูตัวเลขทั้งหมด แล้วบอกทันทีว่าคู่ไหนมีผลต่อยอดขายมากที่สุด

### 2. ดึงรอบเวลา Seasonality

AI สามารถอ่านวันที่ แล้วระบุได้ทันทีว่า เสาร์-อาทิตย์หรือช่วงเงินเดือนออก ยอดขายพุ่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

### 3. เตือนตัวแปรแอบแฝง

สั่งให้ AI ตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ที่เห็นเป็นแค่ภาพลวงตา หรือมีตัวการอื่นแอบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือไม่

**กฎเหล็กการใช้ AI:** ให้ AI ทำหน้าที่เป็น **"ผู้ช่วยหาเบาะแส"** แล้วเราซึ่งเป็นเจ้าของร้านนำตัวเลขไป **"ตรวจสอบความจริงใน Google Sheets"** เสมอ!

# 💬 Step-by-Step: สั่ง AI ด้วย C-R-O-D-A Framework

C-R-O-D-A FRAMEWORK

ต่อยอดโครงสร้าง Prompt จาก Session 6 มาใช้กับชุดข้อมูลร้าน Toon Coffee & ชื่นใจ

## [C] & [R] บริบท & บทบาท

• **Context:** เล่าว่าเราคือร้าน Toon Coffee House & ชื่นใจ สมูทตี้บาร์

• **Role:** ตั้งให้ AI เป็น *"F&B Retail Data Analyst และที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพ"*

## [O] Outline โครงสร้างข้อมูล

แนบตารางจากชีต `14_Day_Lab_Data` กำกับคอลัมน์สำคัญ: ยอดหน้าร้าน, เดลิเวอรี, งบแอด TikTok, อุณหภูมิ, ฝนตก, ค่าไฟ

## [D] & [A] คำสั่ง & กฎการตอบ

• **Direction:** สั่งสแกนหาคู่สัมพันธ์, รอบ Seasonality, และตัวแปรแอบแฝง

• **Answer:** สรุปเป็นข้อๆ คำนวณจากตัวเลขจริง *ห้ามมโนตัวเลขเด็ดขาด!*

💡 **ทำไมต้องใช้ C-R-O-D-A ในงานสถิติ?**

หากไม่มี Role AI จะตอบแบบวิชาการทฤษฎีทั่วไป แต่เมื่อมี C-R-O-D-A ครบ AI จะคำนวณจากตัวเลขในไฟล์ `session-08-coffee-sales-correlation.xlsx` พร้อมเสนอ Action Moves สำหรับเจ้าของร้านทันที

# ตัวอย่าง Prompt จริงรอบที่ 1: สั่งการด้วย C-R-O-D-A

</> READY-TO-USE PROMPT 1

Prompt สำเร็จรูปพร้อมคัดลอกใช้งาน — สแกนหา Correlation, Seasonality และตรวจจับตัวแปรแอบแฝง

PROMPT_ROUND1_ANALYZE_PATTERNS.TXT

พร้อมก๊อปปี้ใช้งานใน Gemini ได้ทันที

```
ในฐานะ F&B Retail Data Analyst
                        และที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร/เครื่องดื่มมืออาชีพ

                        ฉันคือเจ้าของร้าน Toon Coffee House & Bakery และร้านชื่นใจ
                        กำลังวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานรายวัน 14 วันล่าสุด (ช่วงวันที่ 16-29 พ.ค. 2026 จากตารางชีต
                        14_Day_Lab_Data ที่แนบมานี้) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล: Date, Day_Type, Store_Sales,
                        Delivery_Sales, Total_Sales, TikTok_Ad_Spend, Temperature_C, Rainfall_mm,
Electricity_Cost,
                        และ Music_Playlist

                        โปรดช่วยวิเคราะห์เชิงลึกใน 3 ประเด็นดังนี้:
                        1. สแกนหาคู่ตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์ (Correlation) สูงสุด ทั้งความสัมพันธ์เชิงบวก (+)
                        และเชิงลบ (-) พร้อมชี้เป้าตัวแปรที่ไม่มีผลต่อยอดขาย
                        2. วิเคราะห์รอบเวลาผันผวนของยอดขาย (Seasonality) ทั้งรอบสัปดาห์ (Weekday vs Weekend)
                        และผลกระทบช่วงสิ้นเดือน (Payday Effect)
                        3. ตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์ลวงตาหรือตัวแปรแอบแฝง (Confounding Variable)
                        ซ่อนอยู่ในข้อมูลหรือไม่

                        [ข้อกำหนดคำตอบ]:
                        สรุปผลเป็น 3 ข้อค้นพบสำคัญ อ้างอิงตัวเลขและวันที่จริงจากตารางเท่านั้น
                        ห้ามคาดเดาตัวเลขขึ้นมาเองเด็ดขาด และเสนอคำแนะนำเชิงธุรกิจสั้นๆ
                        ให้เจ้าของร้านนำไปใช้ตัดสินใจได้ทันที
```

**ถอดรหัสส่วนประกอบ C-R-O-D-A จาก Prompt ด้านบน:**

| [C] Context | [R] Role | [O] Outline | [D] Direction | [A] Answer |
|---|---|---|---|---|

# ตัวอย่าง Prompt รอบที่ 2: Follow-up แก้เกมฝนตก

</> READY-TO-USE PROMPT 2 (FOLLOW-UP)

Prompt สำเร็จรูปพร้อมคัดลอกใช้งาน — เปลี่ยนตัวเลขสถิติเป็น Action Plan ระดับนาที

PROMPT_ROUND2_RAINY_DAY_ACTION_PLAN.TXT

พร้อมก๊อปปี้ใช้งานใน Gemini ได้ทันที

```
จากผลวิเคราะห์รอบแรก ที่พบว่า วันที่ 22 พ.ค. มีฝนตกหนัก 48 มม.
                      ทำให้ยอดขายหน้าร้านร่วงเหลือเพียง 4,200 บาท (-65%) แต่ยอดเดลิเวอรีกลับพุ่งสูงถึง 28,400 บาท
                      และพยากรณ์อากาศแจ้งว่าพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักอีกระลอก

                      ในฐานะที่คุณเป็น Retail Operations & Crisis Management Consultant
                      ประจำเชนร้านเครื่องดื่ม
                      โดยร้านเรามีทรัพยากรคือ: บาริสต้า 2 คน, พนักงานบริการหน้าร้าน 2 คน, ระบบเดลิเวอรี Grab/LINE
                      MAN พร้อมเปิดรับออเดอร์, และมีสต็อกวัตถุดิบเครื่องดื่ม/เบเกอรี่พร้อมใช้งาน

                      โปรดวางแผนปฏิบัติการแก้เกมฉุกเฉิน (Rainy Day Action Plan) ครอบคลุม 3 ด้าน:
                      1. การจัดสรรกำลังคนและสเตชันทำงานภายในร้าน (Staff Allocation)
                      2. แคมเปญการตลาดออนไลน์และโปรโมชันเฉพาะกิจเพื่อดึงดูดลูกค้าเดลิเวอรี
                      3. การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเมนู Fast-Prep เพื่อลดเวลารอของไรเดอร์

                      [ข้อกำหนดคำตอบ]:
                      สรุปเป็น 3 Action Moves ที่ระบุช่วงเวลาปฏิบัติการจริง (Timeline เช่น 10:30 น., 11:00 น.,
                      11:30 น.) ให้ชัดเจนและกระชับ
                      เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถส่งต่อให้ผู้จัดการร้านสั่งงานลูกน้องได้ทันที
```

## ถอดรหัสส่วนประกอบ C-R-O-D-A จาก Follow-up Prompt ด้านบน:

**[C] Context**

22 พ.ค. ฝนตกหนัก 48 มม. หน้าร้านเหลือ 4,200 บ. เดลิเวอรีพุ่ง 28,400 บ. พรุ่งนี้ฝนตกซ้ำ

**[R] Role**

Retail Operations & Crisis Management Consultant ประจำเชนร้านเครื่องดื่ม

**[O] Outline**

ทรัพยากร: บาริสต้า 2 คน, หน้าร้าน 2 คน, Grab/LINE MAN, วัตถุดิบพร้อมรับออเดอร์

**[D] Direction**

สั่งแผนแก้เกม 3 ด้าน: 1) โยกกำลังคน 2) โปรโมชันออนไลน์ด่วน 3) เมนู Fast-Prep ลดเวลารอ

**[A] Answer**

3 Action Moves พร้อม Timeline ปฏิบัติการจริง ส่งต่อให้ผู้จัดการร้านสั่งงานลูกน้องได้ทันที

# เกราะป้องกันเจ้าของร้าน: ทำไมต้องตรวจเช็กในชีต?

ตรวจสอบความจริง

AI อาจเก่งมาก แต่บางครั้งก็อาจ "มโนตัวเลข (Hallucination)" ขึ้นมาเองได้!

### 1. ตรวจสูตรคำนวณจริง

AI อาจประเมินค่าตัวเลขคร่าวๆ คลาดเคลื่อน เราจึงต้องเขียนสูตรใน Google Sheets เพื่อยืนยันตัวเลขจริงเสมอ

### 2. ดูด้วยตาผ่านกราฟ

สร้างกราฟจุดกระจาย (Scatter Plot) ดูด้วยตาตัวเองว่าจุดเรียงตัวเป็นเส้นชี้ขึ้นจริงไหม หรือมีค่าประหลาดหลุดกรอบ

### 3. ใช้สามัญสำนึกธุรกิจ

Common Sense ของเจ้าของร้าน: สองสิ่งนี้สมเหตุสมผลที่จะเกี่ยวข้องกันจริงในชีวิตจริงหรือไม่

**คาถาป้องกันตัว:** "ใช้ AI Chat เป็นนักสืบหาเบาะแส... แต่ใช้ Google Sheets เป็นศาลพิพากษาตัดสินความจริง!"

# เช็กความจริง Step 1: เขียนสูตร =CORREL() ใน 3 คลิก

สูตรง่าย 3 คลิก

วิธีคำนวณหาค่าความสัมพันธ์ที่เป๊ะ 100% ในไฟล์ session-08-coffee-sales-correlation.xlsx

## 3 ขั้นตอนการเขียนสูตรในชีต 14_Day_Lab_Data

```
=CORREL(คอลัมน์แรก, คอลัมน์สอง)
```

**สูตรจริงจากชุดข้อมูล 14 วัน (แถว 5 ถึง 18):**

- `=CORREL(H5:H18, F5:F18)` → ได้ **+0.87** (งบแอด TikTok vs ยอดเดลิเวอรี)
- `=CORREL(J5:J18, E5:E18)` → ได้ **-0.76** (ปริมาณฝนตก vs ยอดหน้าร้าน)
- `=CORREL(K5:K18, G5:G18)` → ได้ **+0.91** (ค่าไฟ vs ยอดรวม — กับดัก Confounder)

## 2 กฎเหล็กที่ห้ามทำผิดในชีต

**1. จำนวนแถวต้องเท่ากันเป๊ะ (14 แถว):**
ลากคลุมแถว 5 ถึง 18 เสมอ เช่น H5:H18 คู่กับ F5:F18 ถ้าข้างหนึ่งมี 14 แถว อีกข้างมี 13 แถว จะขึ้น Error #N/A ทันที!

**2. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น (ห้ามโดนหัวตาราง):**
เริ่มลากที่แถว 5 ถึง 18 ห้ามเผลอลากติดแถว 4 ซึ่งเป็นชื่อหัวคอลัมน์ภาษาอังกฤษ/ไทย

**สลับข้างได้เสมอ:** `=CORREL(H5:H18, F5:F18)` มีค่าเท่ากับ `=CORREL(F5:F18, H5:H18)` ได้ผลลัพธ์ +0.87 เป๊ะๆ ตรวจสอบเทียบได้ที่ชีต `Correlation_Matrix`

# เช็กความจริง Step 2: สร้าง Scatter Plot & เปิดเส้นแนวโน้ม

กราฟกระจาย

มองเห็นความสัมพันธ์ด้วยตาเปล่าในชีต session-08-coffee-sales-correlation.xlsx ใน 3 คลิก

### 3 ขั้นตอนสร้างกราฟจากชีต 14_Day_Lab_Data

1. กด Ctrl ค้างไว้ แล้วลากคลุม **คอลัมน์ H (งบแอด H4:H18)** และ **คอลัมน์ F (เดลิเวอรี F4:F18)**
2. กดเมนู **แทรก (Insert)** → **แผนภูมิ (Chart)** → เลือกประเภท **แผนภูมิแบบกระจาย (Scatter Chart)**
3. ไปที่แท็บ **ปรับแต่ง (Customize)** → **ชุดข้อมูล (Series)** → ติ๊กถูกที่ช่อง **"เส้นแนวโน้ม" (Trendline)** และติ๊ก **"แสดง R²"**

### สิ่งที่ตาเราเห็นจากจุด 14 วันบอกอะไร?

- **เส้นพุ่งขึ้นเฉียง 45 องศา:** ยืนยันความสัมพันธ์เชิงบวกเข้มข้นระหว่างงบแอดกับยอดเดลิเวอรี
- **จุดทั้ง 14 วันเกาะกลุ่มแน่น (R² สูง):** แสดงว่างบแอดอธิบายยอดเดลิเวอรีได้แม่นยำมาก ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
- **ชี้เป้า Outlier ทันที:** วันที่ 22 พ.ค. (ฝน 48 มม.) จุดเดลิเวอรีดีดตัวสูงเป็นพิเศษจากวิกฤตฝนตก

**ข้อดีของการดูกราฟ:** ตัวเลข r = +0.87 บอกแค่ความแรง แต่ **Scatter Plot** ทำให้เห็นทั้งรูปร่างความสัมพันธ์ ความหนาแน่นของข้อมูล และความผิดปกติของแต่ละวันในพริบตา

# ภาพรวมทั้งร้าน: ตารางสรุปความสัมพันธ์ของทุกตัวแปร

CORRELATION MATRIX

สรุปผลคำนวณจริงจากชีต Correlation_Matrix ใน session-08-coffee-sales-correlation.xlsx

| คู่ตัวแปร (14_Day_Lab_Data) | ตำแหน่งเซลล์ | ค่า r | ทิศทาง | การตัดสินใจสำหรับเจ้าของร้าน |
|---|---|---|---|---|
| **งบแอด TikTok vs ยอดเดลิเวอรี** | `H5:H18 vs F5:F18` | +0.87 | บวกสูงมาก | **Double Down!** ทุ่มงบแอดต่อได้ คุ้มค่าเงิน ยิงเน้นช่วง 10:30-12:00 น. |
| **ปริมาณฝนตก vs ลูกค้าหน้าร้าน** | `J5:J18 vs E5:E18` | -0.76 | ลบสูงมาก | **Hedge Risk!** วันฝนตก โยกพนักงานไปแพ็กเดลิเวอรี่ + ยิงโปรส่งฟรีก่อนเที่ยง |
| **ค่าไฟ vs ยอดขายรวม** | `K5:K18 vs G5:G18` | +0.91 | บวกสูง (ลวงตา!) | **Audit Confounder!** อย่าเปิดแอร์ทิ้งไว้ อุณหภูมิร้อนจัดภายนอก (I5:I18, r=+0.89) คือตัวการจริง |
| **แนวเพลงในร้าน vs ยอดขายรวม** | `L5:L18 vs G5:G18` | +0.03 | ใกล้ศูนย์ | **Prune & Stop!** ตัดทิ้ง ไม่เกี่ยวกัน เลิกเถียงกันเรื่องเปิดเพลง เอาเวลาไปพัฒนาเมนู |

**เทคนิคผู้บริหาร:** ตารางเมทริกซ์ในชีต `Correlation_Matrix` ช่วยให้เจ้าของร้าน **มองเห็นภาพใหญ่ของธุรกิจใน 5 วินาที** รู้ทันทีว่าตัวแปรไหนเป็นตัวปั๊มยอดขาย ตัวแปรไหนเป็นความเสี่ยง และตัวแปรไหนเป็นกับดักลวงตา

# 4 ท่าไม้ตายเจ้าของร้าน: แปลงตัวเลขสู่การตัดสินใจ

4 ท่าไม้ตาย

กรอบคิด 4 ช่องในการตัดสินใจบริหารเงินและคนตามค่า Correlation

### 1. บวกแรง (+0.70 ขึ้นไป) → "ทุ่มไม่อั้น (Double Down)"

พิสูจน์แล้วว่างบแอด TikTok ดันยอดเดลิเวอรีได้จริง ให้จัดสรรงบเพิ่ม ขยายเพดานแคมเปญเพื่อกอบโกยกำไร

### 2. ลบแรง (-0.70 ลงไป) → "ตั้งรับความเสี่ยง (Hedge Risk)"

รู้ล่วงหน้าว่าฝนตกแล้วหน้าร้านตกฮวบ ให้เตรียมยิงโปรเดลิเวอรีชดเชย และโยกคนไปช่วยแพ็กของทันที

### 3. ใกล้ศูนย์ (แถวๆ 0.00) → "ตัดทิ้งไม่เสียเวลา (Prune & Stop)"

เลิกเถียงกันเรื่องแนวเพลงในร้าน หรือปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับยอดขาย เอาเวลาไปพัฒนาสินค้า

### 4. บวกแปลกๆ → "สืบหาตัวการจริง (Audit Confounder)"

อย่าเพิ่งเปิดแอร์ทิ้งไว้ตามบิลค่าไฟ ให้ตรวจสอบอุณหภูมิอากาศภายนอกก่อน เพื่อไม่ให้เสียค่าไฟฟรี

**คาถาเจ้าของธุรกิจ:** "ลงทุนในตัวที่บวกแรง, ป้องกันความเสี่ยงในตัวที่ลบแรง, ตัดตัวที่ไม่เกี่ยวทิ้ง, และอย่าหลงกลตัวแปรแอบแฝง"

# สรุปบทเรียน: 5 กฎเหล็กของนักสืบข้อมูลธุรกิจ

สรุปบทเรียน

Key Takeaways ที่ผู้ประกอบการยุค Data-Driven ต้องจำให้ขึ้นใจ

**1. ตัวเลข -1.00 ถึง +1.00:**
บวกคือวิ่งตามกัน, ลบคือสวนทางกัน, ศูนย์คือไม่เกี่ยวกัน (เกิน 0.70 ถือว่าเหนียวแน่น)

**2. สัมพันธ์กัน ≠ เป็นสาเหตุเสมอไป:**
ระวังความสัมพันธ์ลวงตา (นิทานไอศกรีมกับคนจมน้ำ และกับดักบิลค่าไฟ)

**3. ค่าติดลบคือระบบเตือนภัยล่วงหน้า:**
ใช้คาดการณ์ความเสี่ยงและเตรียมแผนรับมือเดลิเวอรี

**4. แยก Trend ออกจาก Seasonality:**
อย่าตกใจกับวันจันทร์ และอย่าตุนของล้นในวันเงินเดือนออก

**5. AI เป็นนักสืบ สเปรดชีตคือศาลตัดสิน:**
ใช้ Gemini ช่วยสแกนหาเบาะแส แล้วยืนยันด้วยสูตร `=CORREL()` ใน Google Sheets

**ครั้งต่อไป (Session 9):** เมื่อเราเข้าใจ Trend และ Seasonality ในวันนี้แล้ว ครั้งหน้าเราจะมา **"พยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า (Sales Forecasting)"** เพื่อสั่งสต็อกและคุมเงินสดอย่างแม่นยำ!

# Quizizz Arena: ประลองความรู้นักสืบข้อมูลธุรกิจ

10 QUESTIONS

ทดสอบความเข้าใจ 10 ข้อ 3 ตัวเลือก (60 วินาทีต่อข้อ) ชิงคะแนนสะสมประจำสัปดาห์

## สแกนเพื่อเข้าร่วม Quizizz

เข้าผ่านเว็บ **joinmyquiz.com** หรือเปิดแอป Quizizz

**รหัสห้องสอบ: [แจ้งบนหน้าจอผู้สอน]**

## ขอบเขตข้อสอบ 10 ข้อ:

- ช่วงค่าความสัมพันธ์ (-1 ถึง +1) และการแปลผล (+, -, 0)
- กฎเหล็ก Correlation ≠ Causation และหลุมพรางไอศกรีมกับคนจมน้ำ
- การจับไต๋ตัวแปรแอบแฝง (Confounding Variable) บิลค่าไฟ vs ยอดขาย
- ความแตกต่างระหว่าง Trend (โตจริง) กับ Seasonality (รอบเงินเดือนออก)
- การเขียนสูตร `=CORREL()` และการดูกราฟ Scatter Plot ใน Google Sheets

# Workshop: "นักสืบข้อมูลร้านชื่นใจ" (จับมือทำเป็นขั้นตอน)

WORKSHOP

สวมบทบาทที่ปรึกษาธุรกิจตรวจพิสูจน์ข้อมูล 14 วันของร้านชื่นใจสมูทตี้ (60-65 นาที)

### Mission 1: คุยกับ AI

ก๊อปปี้ตาราง 14 วัน ถาม Gemini หาคู่ที่สัมพันธ์กัน และรอบเวลา Seasonality

### Mission 2: ตรวจในชีต

เขียนสูตร =CORREL() 2 คู่ และสร้างกราฟ Scatter Plot พร้อม Trendline

### Mission 3: จับไต๋หลุมพราง

ตอบคำถามว่า "ค่าไฟพุ่ง vs ยอดขายพุ่ง มีใครแอบชักใยอยู่เบื้องหลัง?"

### Mission 4: สรุป Action Plan

เขียน 3 แผนกลยุทธ์ให้เจ้าของร้าน: งบแอด, รับมือวันฝนตก, และเตรียมพร้อมสิ้นเดือน

**การส่งงาน:** บันทึกผลลงในใบงาน `session-08-workshop-worksheet.html` พร้อมแนบลิงก์ Google Sheets (เปิดสิทธิ์ Anyone with the link can view) ส่งก่อนเวลา 11.25 น.